

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования «Белорусский государственный университет  
информатики и радиоэлектроники»

Военный факультет

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Жизненный цикл разработки программного обеспечения

ПРИЛОЖЕНИЕ-ИГРА ФЭНТЕЗИ БИТВА.

Студент: гр. 334701 Ленько А.Н.

Руководитель: ассистент О.В. Внук

Минск 2025

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Введение.....                          | 3  |
| 1 ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....         | 4  |
| 1.1 Программные интерфейсы .....       | 4  |
| 1.2 Интерфейс пользователя .....       | 4  |
| 1.3 Характеристики пользователей ..... | 6  |
| 1.4 Предположения и зависимости .....  | 7  |
| 1.5 Диаграммы работы пользователя..... | 7  |
| 2 Системные требования .....           | 10 |
| 2.1 Функциональные требования.....     | 12 |
| 2.1.1 Описание системы заклиний .....  | 13 |
| 2.1.2 Описание системы юнитов .....    | 13 |
| 2.2 Нефункциональные требования .....  | 14 |
| 2.2.1 Атрибуты качества .....          | 14 |
| 4 Заключение .....                     | 16 |

## ВВЕДЕНИЕ

Название продукта: Фэнтези Стратегия

Описание продукта: "Фэнтези Стратегия" — это пошаговая 2D стратегическая игра в фэнтези сеттинге, созданная на Python с использованием библиотеки Pygame. Игра представляет собой тактический боевой симулятор, в котором два игрока управляют героями и их армиями, сражаясь на поле боя с сеткой клеток. Каждый герой обладает уникальными способностями и заклинаниями, которые могут использоваться в бою.

Границы проекта: Продукт представляет собой локальную игру для одного или двух игроков на одном устройстве. Игра не включает сетевой мультиплеер, систему достижений, облачное сохранение прогресса, или интеграцию с социальными сетями. Игра фокусируется на тактическом боевом геймплее с пошаговым управлением юнитами и использованием магических заклинаний.

# 1 ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## 1.1 Программные интерфейсы

Продукт взаимодействует со следующими внешними системами и библиотеками:

Pygame 2.5.2 — библиотека для создания игр и мультимедийных приложений, обеспечивает работу с графикой, звуком и вводом данных

NumPy 1.24.3 — библиотека для численных вычислений, используется для математических операций в игровой логике

Pillow >= 10.0.0 — библиотека для обработки изображений, используется для загрузки и обработки спрайтов и текстур

Python 3.7+ — интерпретатор языка программирования, на котором реализована игра

Операционная система Windows 10/11 — для нативной версии (EXE)

Веб-браузер (Chrome, Firefox, Edge) — для веб-версии игры

## 1.2 Интерфейс пользователя

Интерфейс пользователя реализован в виде графического окна с разрешением 800x600 пикселей. Игровое поле представлено сеткой клеток размером 40x40 пикселей каждая (20x15 клеток).

Таблица 1 – Действие – Реакция

| Действие пользователя                | Реакция системы                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Левая кнопка мыши на юните           | Выбор юнита, подсветка доступных для перемещения клеток          |
| Левая кнопка мыши на пустой клетке   | Перемещение выбранного юнита на указанную клетку (если доступно) |
| Левая кнопка мыши на вражеском юните | Атака выбранным юнитом вражеского юнита (если в зоне атаки)      |
| Правая кнопка мыши на юните          | Отображение тултипа с информацией о юните                        |
| Двойной клик правой кнопкой на юните | Открытие окна с детальной информацией о юните                    |
| Клавиша ESC                          | Выход из текущего меню или режима                                |
| Колесо мыши                          | Прокрутка интерфейса в режимах креатива и редактора книг         |
| F1-F6                                | Включение/выключение режимов отладки                             |

Мокапы описывающие основные игровые панели и окна.

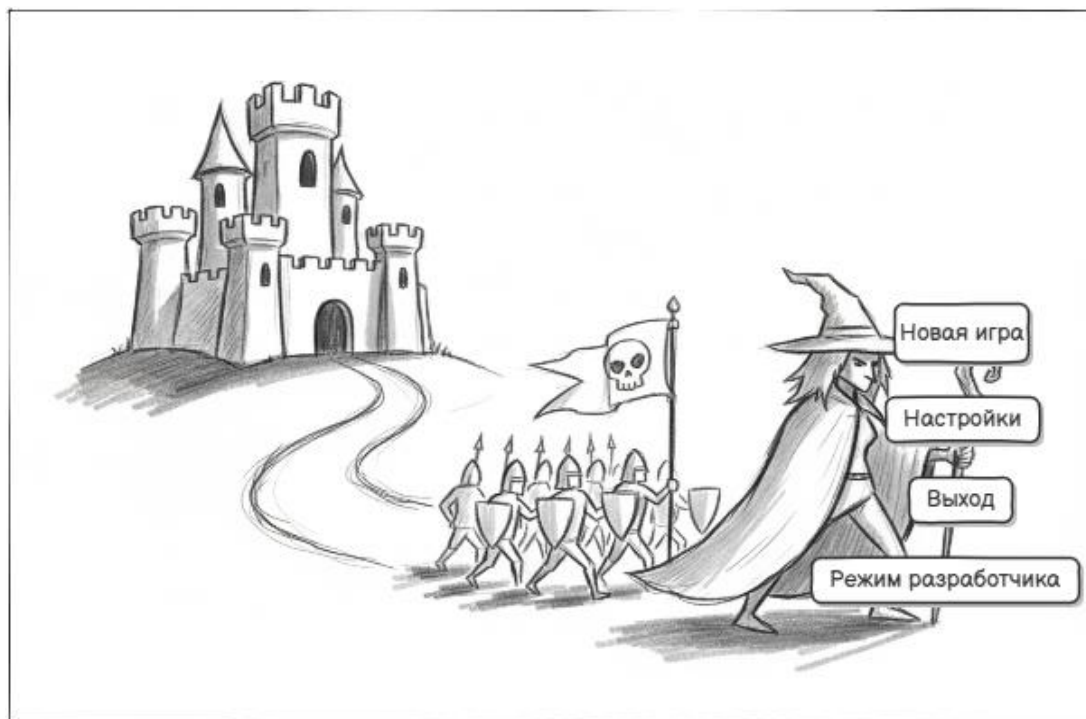


Рисунок 1 - Главное меню

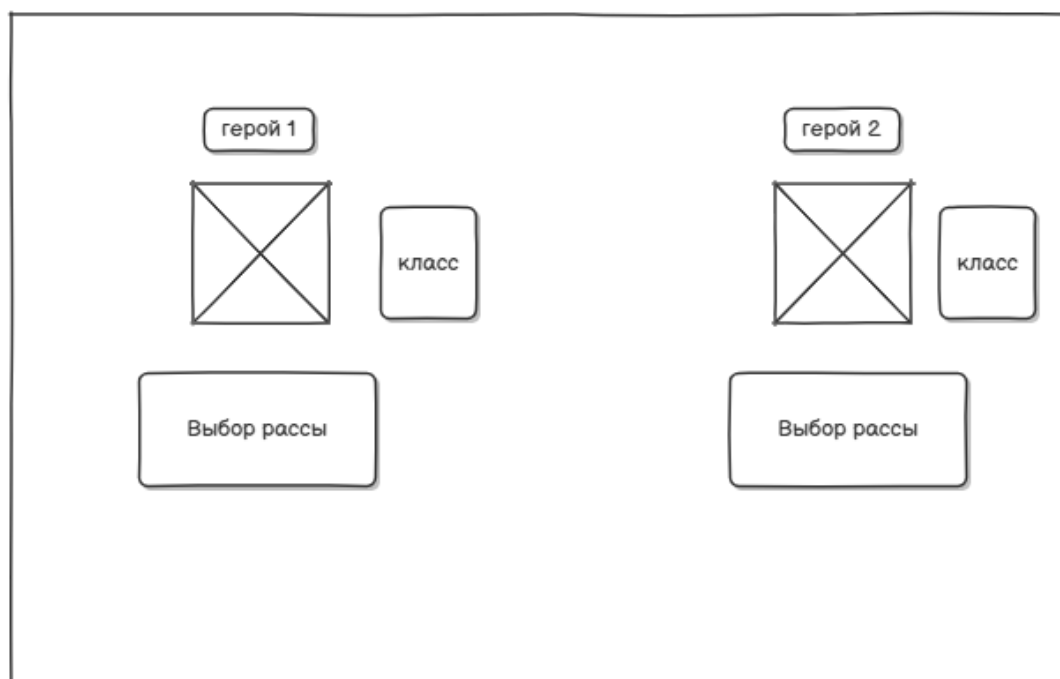


Рисунок 2 – Выбор героя

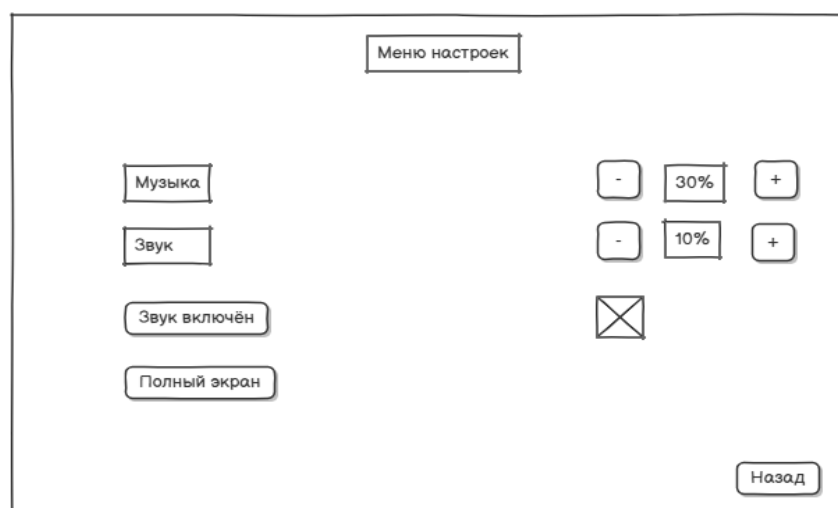


Рисунок 3 – Меню настроек

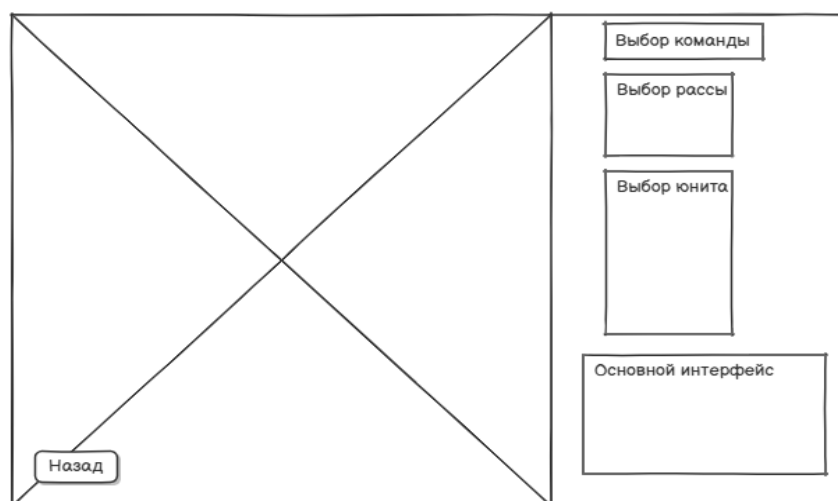


Рисунок 4 – Режим креатива

### 1.3 Характеристики пользователей

Целевая аудитория игры:

Игроки-любители стратегических игр — имеют базовый опыт в компьютерных играх, понимают основные механики пошаговых стратегий

Казуальные игроки — могут иметь минимальный опыт в играх, но способны освоить простую систему управления

Разработчики и модификаторы — имеют технические знания для работы с исходным кодом и модификации игры

## 1.4 Предположения и зависимости

Игроки знакомы с базовыми концепциями пошаговых стратегий (ходы, атаки, перемещение)

На устройстве установлены необходимые библиотеки Python (для версии из исходников) или отсутствуют (для EXE версии)

Для веб-версии используется современный браузер с поддержкой WebAssembly

Устройство имеет достаточную производительность для отображения 2D графики (минимальные требования: процессор 1 ГГц, 512 МБ RAM)

Игроки понимают русский язык (интерфейс на русском языке)

## 1.5 Диаграммы по проекту

Нижеперечисленные диаграммы описывают основные действия пользователя во время использования приложения



Рисунок 5 - Диаграмма начала игры



Рисунок 6 – Диаграмма настроек параметров игры

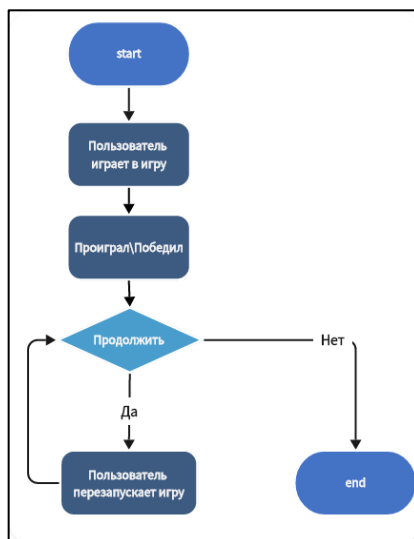


Рисунок 7 – Диаграмма окончания игры пользователем



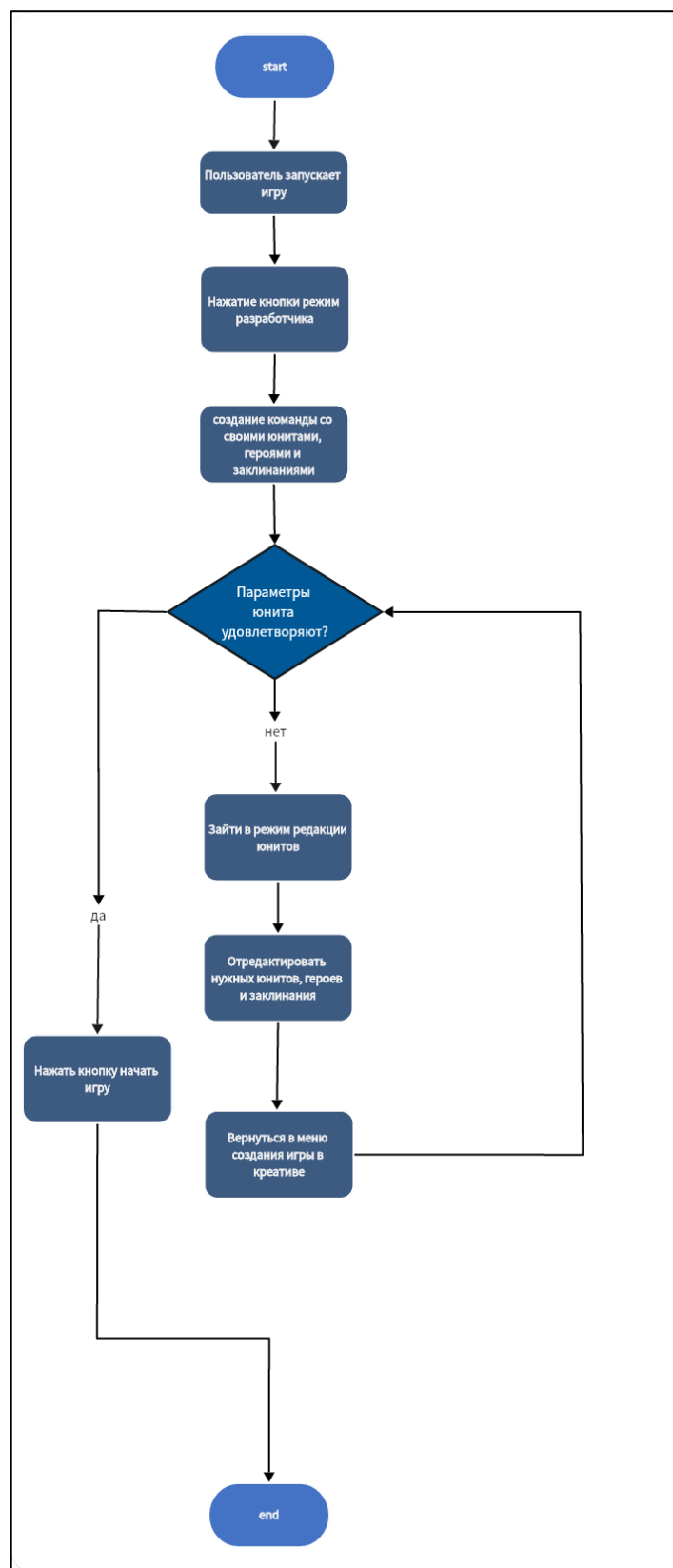


Рисунок 8 – Диаграмма режима своя игра

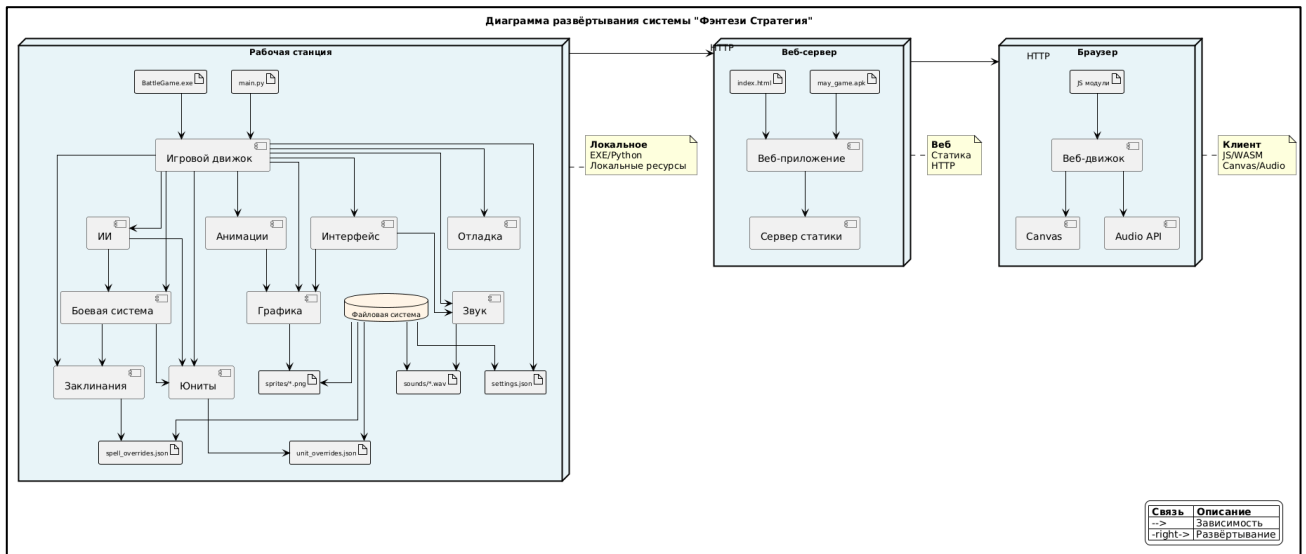


Рисунок 9 – Диаграмма развертывания системы “Фэнтези стратегия”

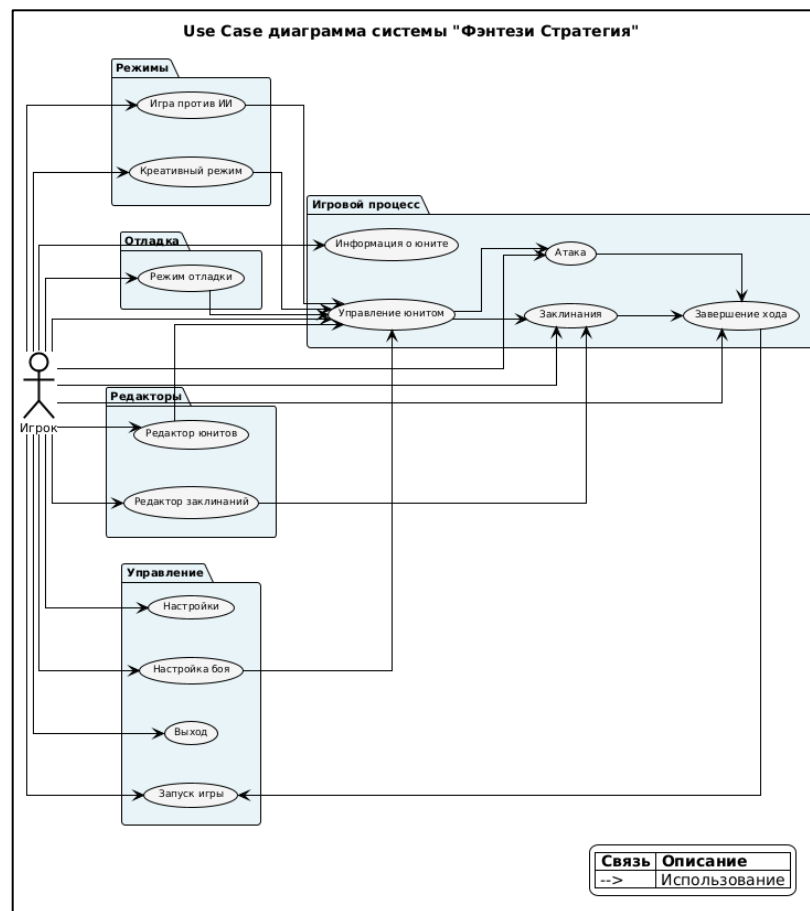


Рисунок 10 – Диаграмма Use Case



Рисунок 11 – Диаграмма состояний

## **2 СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**

### **2.1 Функциональные требования**

FR-001: Система должна обеспечивать пошаговый игровой процесс с очередностью ходов на основе инициативы юнитов

FR-002: Система должна поддерживать два игрока, управляющих армиями на одном поле боя

FR-003: Система должна предоставлять возможность выбора и перемещения юнитов по сетке клеток

FR-004: Система должна реализовывать механику атаки: ближний бой для ближнебойных юнитов и дальний бой для дальнебойных

FR-005: Система должна поддерживать различные типы юнитов с уникальными характеристиками (здоровье, атака, защита, скорость, инициатива)

FR-006: Система должна реализовывать систему отрядов, где каждый отряд имеет количество юнитов и общее здоровье

FR-007: Система должна поддерживать героев с уникальными характеристиками (атака, защита, знание, сила заклинаний, мана)

FR-008: Система должна реализовывать систему заклинаний для героев с различными эффектами (урон, исцеление, баффы, дебаффы)

FR-009: Система должна отслеживать перезарядку заклинаний и расход маны

FR-010: Система должна реализовывать физическую и магическую атаку и защиту

FR-011: Система должна поддерживать сопротивление магии для защиты от дебаффов

FR-012: Система должна определять победителя при уничтожении всех юнитов противника

FR-013: Система должна отображать визуальную информацию о юнитах (полоски здоровья, тултипы, окна информации)

FR-014: Система должна воспроизводить звуковые эффекты для действий (атаки, заклинания, смерть)

FR-015: Система должна поддерживать анимации для действий юнитов (атака, перемещение, заклинания)

FR-016: Система должна реализовывать режим креатива для размещения юнитов на поле боя

FR-017: Система должна поддерживать различные фракции (люди, нежить, эльфы, демоны, гномы, тени)

FR-018: Система должна реализовывать систему удачи и боевого духа, передаваемых от героя к юнитам

FR-019: Система должна поддерживать контратаки юнитов при получении урона

FR-020: Система должна реализовывать режим защиты для юнитов, увеличивающий защиту на ход

FR-021: Система должна поддерживать сохранение и загрузку настроек игры через JSON файлы

FR-022: Система должна предоставлять режим отладки с визуализацией игровой информации (F1-F6)

FR-023: Система должна поддерживать веб-версию для запуска в браузере

FR-024: Система должна поддерживать нативную версию (EXE) для Windows

### **2.1.1 Описание системы заклинаний**

Система поддерживает более 30 различных заклинаний, разделенных на категории:

Боевые заклинания: Наносят урон вражеским юнитам: Огненный шар, Молния, Огненная стрела, Ледяная стрела, Кольцо холода, Каменные шипы, Цепная молния, Шок земли, Метеоритный дождь

Заклинания исцеления: Восстанавливают здоровье союзным юнитам: Лечение, Воскрешение, Поднятие мёртвых

Защитные заклинания: Увеличивают защиту или создают барьеры: Каменная кожа, Огненный щит, Ледяной щит, Руна защиты, Руна стены

Баффы: Улучшают характеристики союзных юнитов: Благословение, Ускорение, Руна скорости, Руна магии, Руна берсерка, Точность, Молитва

Дебаффы: Ухудшают характеристики вражеских юнитов: Проклятие, Замедление, Слабость, Забвение, Ослепление

Контроль: Ограничивают действия противника: Зыбучие пески, Огненная стена

Специальные: Уникальные эффекты: Снятие чар, Контрудар, Фантом

Примечание: Заклинания имеют стоимость маны, дальность применения и могут иметь перезарядку. Дебаффы могут быть отражены сопротивлением магии цели.

### **2.1.2 Описание системы юнитов**

Система поддерживает более 40 различных типов юнитов, разделенных по фракциям:

Люди: Крестьянин, Копейщик, Арбалетчик, Мечник, Грифон, Кавалерист, Монах, Ангел

Нежить: Скелет, Зомби, Призрак, Вампир, Лич, Рыцарь Смерти, Костяной Дракон, Жнец

Эльфы: Пикси, Эльфийский Разведчик, Эльфийский Лучник, Дриада, Энт, Друид, Единорог

Демоны: Бес, Гог, Демон, Цербер, Суккуб, Дьявол, Адский Конь, Мантикора, Красный Дракон

Гномы: Шахтер, Метатель Копий, Медвежий Всадник, Рунический Маг, Ярл, Разведчик, Зверь, Минотавр, Кузнечный Дракон, Владыка Гор

Тени: Ведьма, Ящер-Всадник, Зеленый Дракон, Кровавая Жрица, Смотрящий, Волхв

Каждый юнит имеет следующие характеристики:

Здоровье (health) — текущее и максимальное здоровье

Физическая атака (phys\_attack) — урон физическими атаками

Магическая атака (magic\_attack) — урон магическими атаками

Физическая защита (phys\_defense) — защита от физических атак

Магическая защита (magic\_defense) — защита от магических атак

Сопротивление магии (magic\_resist) — процент отражения дебаффов

Скорость (speed) — количество клеток перемещения за ход

Инициатива (initiative) — определяет порядок ходов

Дальнобойность (is\_ranged) — возможность атаковать на расстоянии

Количество в отряде (squad\_count) — количество юнитов в отряде

## **2.2 Нефункциональные требования**

### **2.2.1 Атрибуты качества**

**Надёжность:** Система должна корректно обрабатывать все игровые ситуации без критических ошибок. Игра должна сохранять стабильность при длительной работе. **Важность:** высокая, так как ошибки могут привести к потере игрового прогресса. **Измерение:** количество ошибок на час игры, процент успешных завершений игровых сессий.

**Производительность:** Система должна обеспечивать плавную работу с частотой кадров не менее 30 FPS на целевых устройствах. Задержка при выполнении действий не должна превышать 100 мс. **Важность:** средняя, так как игра не требует высокой производительности, но должна быть отзывчивой. **Измерение:** FPS во время игры, время отклика на действия пользователя.

**Удобство использования:** Интерфейс должен быть интуитивно понятным, не требующим изучения инструкций для базового использования. **Важность:** высокая, так как определяет доступность игры для широкой аудитории. **Измерение:** время, необходимое новому пользователю для выполнения базовых действий, количество обращений к справке.

Совместимость: Система должна работать на Windows 10/11 (нативная версия) и в современных браузерах (веб-версия). Важность: высокая, так как определяет доступность игры. Измерение: процент успешных запусков на различных конфигурациях.

Масштабируемость: Система должна поддерживать добавление новых юнитов, заклинаний и механик без изменения базовой архитектуры. Важность: средняя, так как позволяет расширять игру в будущем. Измерение: время, необходимое для добавления нового юнита или заклинания.

Поддерживаемость: Код должен быть структурирован, документирован и легко читаем для будущих модификаций. Важность: средняя для конечных пользователей, высокая для разработчиков. Измерение: время, необходимое разработчику для понимания и модификации кода.

## 4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном документе были изложены требования к проекту игры "Фэнтези Стратегия" — пошаговой 2D стратегической игры в фэнтези сеттинге. Документ содержит описание функциональных и нефункциональных требований, характеристик пользователей, программных интерфейсов и системных требований.

Игра реализует комплексную систему тактических боевых действий с поддержкой более 40 типов юнитов, более 30 различных заклинаний, системы отрядов, физической и магической боевой системы. Продукт предназначен для локального использования одним или двумя игроками на одном устройстве.

Система разработана с использованием современных технологий (Python, Pygame) и поддерживает несколько платформ: нативную версию для Windows и веб-версию для браузеров. Все требования, изложенные в документе, направлены на обеспечение качественного игрового опыта и удобства использования.

Документ может служить основой для разработки, тестирования и сопровождения системы, а также для оценки соответствия реализованного продукта заявленным требованиям.